



Tecnológico de Monterrey

Evidencia 1. Actividad Integradora

Integrantes del equipo:

Itzel Covarrubias Basurto | A01384322

Dariana Vega Morales | A01425755

Karla DeLa Cruz Valencia | A01738420

Oriana Isabella Cañizales Hernandez | A01738027

Profesor:

Iván Olmos Pineda

Luciano Bañuelos

Materia:

Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales

(Gpo 501)

10 de noviembre del 2025

Manual de Usuario – Escape Room Multiagente 3D

Descripción General

Este juego simula un Escape Room 3D donde el jugador debe recolectar todas las llaves para escapar de la habitación antes de que se le acabe el tiempo. El jugador es guiado por un fantasma rastreador, un agente inteligente controlado mediante Julia y Agents.jl, que se mueve automáticamente en dirección a las llaves para ayudar al usuario a encontrarlas.

Requisitos del Sistema

Software necesario

1. Python 3.9 o superior
2. Julia 1.9 o superior
3. Pip y dependencias instaladas

Paquetes Julia requeridos

En el REPL de Julia:

```
using Pkg
Pkg.add("Agents")
Pkg.add("Genie")
Pkg.add("HTTP")
Pkg.add("JSON3")
```

Instalación y Configuración

1. Clonar o descargar el repositorio:
git clone <https://github.com/ItzelCovas/EscapeRoom.git>
cd EscapeRoom
2. Verifica que los modelos .obj estén en la carpeta visuales/
3. Instala las dependencias con pip install.

Ejecución del Juego

Paso 1: Iniciar el servidor en Julia

1. Abre **Julia** en la carpeta del proyecto.
2. Ejecuta
include("webapi.jl")

3. El servidor Julia ahora está corriendo.

Paso 2: Iniciar el juego en Python

1. En otra terminal (sin cerrar la de Julia):
cd visuales
python main.py
2. Se abrirá una ventana del juego.

Controles del Jugador

Tecla	Acción
↑	Avanza
↓	Retrocede
←	Gira a la izquierda
→	Gira a la derecha
ESC	Salir del juego
Espacio	Recoger la llave

El fantasma (agente) se moverá automáticamente hacia las llaves, guiando al jugador con su movimiento.

El objetivo es **recoger todas las llaves** para desbloquear la puerta de salida.

Funcionamiento del Agente Fantasma

- El **fantasma** se mueve en dirección a la llave más cercana.
- Si encuentra una llave, se mantiene en esa posición hasta que el personaje la recoja
- Cuando no hay llaves restantes, el agente deja de moverse o realiza un recorrido aleatorio.
- El servidor **Julia (webapi.jl)** actualiza en tiempo real las posiciones del fantasma y las llaves, y el cliente **Python (main.py)** las renderiza.

Objetivo del Juego

Recoge todas las llaves con ayuda del fantasma para escapar de la habitación antes de que se acabe el tiempo. Cuando todas las llaves son recolectadas, el juego muestra un mensaje de victoria o desbloquea la salida.